Suites — problème 9.47

A. Engel — Problem-Solving Strategies · 1998

(IMO 1993.) Soit $n > 1$ un entier. On dispose n lampes $L_0, \ldots, L_{n-1}$ en cercle. Chaque lampe est allumée ou éteinte. On effectue une suite d'étapes $S_0, \ldots, S_i, \ldots$ L'étape S_j ne modifie que l'état de L_j (celui des autres lampes est inchangé), de la façon suivante :

si L_{j-1} est allumée, S_j fait passer L_j d'allumée à éteinte ou d'éteinte à allumée ;

si L_{j-1} est éteinte, S_j ne change pas l'état de L_j.

Les lampes sont numérotées modulo n : $L_{-1} = L_{n-1}$, $L_0 = L_n$, $L_1 = L_{n+1}$. Au départ, toutes les lampes sont allumées. Montrer que

(a) il existe un entier $M(n) > 0$ tel qu'après $M(n)$ étapes, toutes les lampes soient de nouveau allumées ;

(b) si n est de la forme 2^k, toutes les lampes sont allumées après $(n^2 - 1)$ étapes ;

(c) si n est de la forme $2^k + 1$, toutes les lampes sont allumées après $(n^2 - n + 1)$ étapes.